

## 1. INTRODUCCIÓN

- Gran parte del trabajo del **Servicio de Inspección SOIVRE** se realiza en la **Red de Laboratorios del SOIVRE**, acreditados según la norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**, que regula el Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración y establece los requisitos para demostrar competencia técnica.
- La **ENAC** (Entidad Nacional de Acreditación) es una asociación sin ánimo de lucro declarada, según el **Real Decreto 1715/2010**, único organismo con potestad pública para otorgar acreditaciones conforme al **Reglamento (CE) 765/2008**.
- Las Marcas de ENAC (Ensayos, Inspección, Calibración, Verificación Medioambiental, Certificación, Inter-comparaciones, Verificación de emisiones) cuentan con el respaldo de los **Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento**, suscritos por más de **120 países**, gestionados por **EA** (European Cooperation for Accreditation) y **Global ACI** (Global Accreditation Cooperation Incorporated), resultante desde el **1 de enero de 2026** de la fusión de **ILAC** e **IAF**.
- La Red periférica cuenta con **16 laboratorios de ensayo**: Pontevedra (Vigo), Bizkaia (Bilbao), Navarra (Pamplona), Girona (Figueras), Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz (Algeciras), Huelva, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Madrid (Barajas), más un **Laboratorio Central** en Madrid, todos ellos encuadrados en la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior del **MECE**.
- El **Laboratorio Central SOIVRE**, creado en **1989**, coordina y armoniza la red periférica, gestiona aplicaciones informáticas y adquisiciones, asesora sobre reactivos y calibración, desarrolla metodologías, da soporte analítico, organiza ejercicios de intercomparación, coordina la acreditación y la formación, y presta apoyo documental y asesoramiento en seguridad.

### 1.1. Control de calidad en el laboratorio analítico

- El **control de calidad** es el conjunto de medidas para observar y conservar la fiabilidad de un método analítico.
- **Interno o intralaboratorio**: evaluación diaria de la fiabilidad de las determinaciones rutinarias, con tres fases: **preanalítica** (toma y tratamiento de muestras), **analítica** (validación de métodos, muestras de control, gráficos de control) y **postanalítica** (procesamiento estadístico y archivo).

TEMA 37 – Técnicas ópticas. Microscopía. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia a la identificación de fibras textiles. Refractometría. Fundamento y aplicación en el ámbito alimentario.

- **Externo o interlaboratorio:** participación en pruebas de intercomparación entre laboratorios.

## 2. MICROSCOPIA

### 2.1. Descripción e instrumentación

- El ojo humano distingue objetos de tamaño superior a **0,1 mm**, insuficiente para observar componentes celulares.
- La **microscopía** utiliza un sistema de lentes amplificadoras interpuestas entre el objeto y el ojo.
- Aplicaciones destacadas: determinación de mohos en derivados de tomate por el **método Howard**, reconocimiento del tipo de almidón en harinas y detección de adulteraciones en azafrán mediante observación de estigmas.

### 2.2. Microscopía óptica

- Utiliza el poder separador de los fotones. El **contraste** con el medio es necesario para percibir el objeto.
- El poder de resolución depende de la **apertura numérica (AN)** del objetivo, que a mayor valor da mayor resolución, y de la **longitud de onda** empleada, cuanto menor, mayor resolución.
- Con lentes de gran aumento, aceite de inmersión y luz visible, el límite de resolución es de aproximadamente **200 nm**.
- Tipos de microscopios: **simple** (una lente, como la lupa) y **compuesto** (objetivo, ocular y condensador), con variantes según adaptaciones:
  - **Campo oscuro:** objeto brillante sobre fondo oscuro, útil en preparaciones transparentes.
  - **Contraste de fases:** acentúa diferencias entre materiales, útil para células vivas.
  - **Interferencia:** convierte diferencias de fase en diferencias de color, útil en cromosomas.
  - **Fluorescencia:** se basa en radiación fluorescente al irradiar con luz UV, útil en diagnóstico de tumores.
  - **Polarización:** emplea luz polarizada con polarizador y analizador perpendiculares, usada en cristalografía.

TEMA 37 – Técnicas ópticas. Microscopía. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia a la identificación de fibras textiles. Refractometría. Fundamento y aplicación en el ámbito alimentario.

### 2.3. Microscopía electrónica

- Se basa en la desviación de un haz de electrones por un campo electromagnético, con lentes electrónicas en lugar de ópticas.
- Requiere **vacío** en muestra y aparato, y muestras muy delgadas.
- La longitud de onda es de **5 a 10 veces menor** que la de la luz visible, con poder de resolución del orden de  **$5 \cdot 10^{-8}$  cm (0,5 nm)**.
- Tipos: **de transmisión** (los electrones atraviesan la muestra) y **de barrido** (observación de superficies, con la muestra cubierta de una capa fina de metal pesado).

### 2.4. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Análisis microbiológico.
- Determinación de mohos en derivados de tomate por el método Howard.
- Reconocimiento del tipo de almidón en alimentos y harinas.
- Identificación de caracteres morfológicos en especias, como las adulteraciones del azafrán.

### 2.5. Aplicaciones en seguridad industrial: fibras textiles

- El análisis de fibras requiere extraer los hilos del tejido y después las fibras de los hilos, tratando por separado **trama y urdimbre**.
- Tras el destorcido manual, la fibra se coloca en el portaobjetos para su observación.
- Identificación por contorno característico: la **lana** presenta contorno estriado, la **seda**, superficie lisa con irregularidades, el **algodón**, convoluciones en forma de cinta, el **lino**, líneas transversales o nodos.
- Procedimiento experimental: extracción de hilos de trama y urdimbre por separado, preparación de portaobjetos y cubreobjetos identificados, fijación con **bálsamo de Canadá** evitando burbujas y suciedad.
- La interpretación de resultados se apoya en la morfología y se contrasta con la **prueba pirognóstica o de combustión**.

## 3. REFRACTOMETRÍA

### 3.1. Descripción e instrumentación

- Se basa en la **Ley de Snell**:  $\sin(I)/\sin(R) = n_2/n_1$ , midiendo habitualmente con un medio 1 de aire a **1 atm y 20 °C**.

TEMA 37 – Técnicas ópticas. Microscopía. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia a la identificación de fibras textiles. Refractometría. Fundamento y aplicación en el ámbito alimentario.

- El **ángulo límite o crítico** permite conocer el índice de refracción, definido por el límite entre los campos claro y oscuro.
- Los refractómetros pueden dar el índice de refracción o, calibrados, el contenido en **grados Brix**, correspondiendo un grado Brix al IR de una solución de sacarosa al **1 %**.
- Muy utilizada para determinar sólidos solubles en zumos, concentrados de frutas, líquidos de cobertura, jaleas y mermeladas. La medida depende de la temperatura, que debe indicarse siempre.
- Tipos de refractómetros:
  - **De inmersión:** para grandes cantidades de líquido, con el prisma sumergido directamente en la muestra.
  - **De Abbé:** el más utilizado por su amplitud de escala, sencillez, fácil manipulación, poca muestra necesaria y uso de luz blanca ordinaria, con lectura del IR entre **1,3 y 1,7** a 20 °C.

### 3.2. Calibración del instrumental

- **Cada uso:** verificación con agua destilada (IR a 20 °C: **1,3330**. A 25 °C: **1,3325 ± 0,0002**).
- **Trimestral:** calibración de la escala con patrones de referencia certificados.

### 3.3. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- **Cualitativas:** el IR, junto con densidad y punto de ebullición, sirve como criterio de pureza en aceites esenciales, aceites y alcoholes.
- **Cuantitativas:** determinación de concentración de azúcar en mieles, mermeladas, confituras, zumos y jarabes, así como el aguado de la leche, el contenido de agua de la miel y el contenido en alcohol de aguardientes, cervezas y licores.

## 4. POLARIMETRÍA

### 4.1. Descripción e instrumentación

- Mide la **actividad óptica** de las sustancias: el ángulo de rotación de la luz polarizada es proporcional a la concentración, aplicándose ampliamente a la determinación de azúcares.
- Una sustancia ópticamente activa gira el plano de luz a la derecha (**dextrógira**) o a la izquierda (**levógira**).
- Se emplea también en la caracterización de aceites esenciales y la identificación de hidratos de carbono, como sacarosa, fructosa y glucosa.

TEMA 37 – Técnicas ópticas. Microscopía. Fundamento y aplicaciones. Especial referencia a la identificación de fibras textiles. Refractometría. Fundamento y aplicación en el ámbito alimentario.

- Cubetas habituales de **10 cm**, o de 5, 2 o 1 cm si la desviación es muy elevada.
- Instrumentos:
  - **Polarímetro**: mide la actividad óptica mediante un polarizador y un analizador, prismas de Nicol pegados con bálsamo de Canadá.
  - **Sacarímetro**: opera con el peso normal de cada azúcar.

#### 4.2. Calibración del instrumental

- **Cada uso**: determinación del cero, con blanco de tubo vacío para líquidos o lleno de disolvente para sólidos.
- **Trimestral**: determinación del ángulo de rotación específica de la sacarosa y comprobación de la linealidad de la escala con disoluciones patrón de dextrosa o sacarosa al **1, 5, 10 y 15 %**.

#### 4.3. Aplicación en el ámbito alimentario

- Criterio de pureza en sustancias con actividad óptica, al distinguir enantiómeros dextro y levo indistinguibles por otras propiedades químicas.
- Determinación de la concentración de sustancias ópticamente activas, en particular azúcares, mediante sacarímetros.
- Determinación de sacarosa por inversión del azúcar, aprovechando el cambio de rotación de dextrógira a levógira tras el desdoblamiento en glucosa y fructosa en medio ácido.

### 5. CONCLUSIÓN

- Microscopía, refractometría y polarimetría mantienen plena vigencia en el control oficial por su rapidez, bajo coste y fiabilidad, pese a su sencillez frente a otras técnicas instrumentales.
- La microscopía destaca por su doble aplicación alimentaria, en la detección de adulteraciones como las del azafrán, e industrial, en la identificación de fibras textiles.
- La refractometría es técnica de referencia para el control rápido de sólidos solubles, y la polarimetría conserva su papel en la determinación de azúcares y en la detección de fraudes por sustitución de sacarosa.